

Requirements Analysis Document AvanziZero

Dashchuk Yulia, Genovese Vincenzo

Indice

1	Introduzione	2
1.1	Scopo del sistema	2
1.2	Criteri di successo del progetto	3
1.3	Definizioni, acronimi, abbreviazioni	3
2	Sistema corrente	4
2.1	Situazione sociale	4
2.2	Situazione attuale	4
2.3	Sistemi usati	5
3	Sistema proposto	7
3.1	Overview	7
3.2	Requisiti funzionali	7
3.3	Requisiti non funzionali	11
3.3.1	Usabilità	11
3.3.2	Affidabilità	12
3.3.3	Performance	12
3.3.4	Implementazione	12
3.3.5	Interfaccia	12
3.3.6	Legali	13
3.4	Modelli del sistema	13
3.4.1	Scenari	13
3.4.2	Use case model	16
3.4.3	Object model	17
3.4.4	Dynamic model	18
3.4.5	Screen mock-ups	20

1 Introduzione

1.1 Scopo del sistema

L'app mobile **AvanziZero** è rivolta a coinquilini, chi vive solo e famiglie, posizionandosi come una soluzione avanzata per la gestione collaborativa della dispensa e l'ottimizzazione degli acquisti (lista della spesa) per minimizzare gli sprechi alimentari ed economici e ridurre il carico cognitivo legato alla pianificazione.

L'app si articola attorno a quattro macro-funzionalità:

1. **Autenticazione & Gestione Gruppi Casa:** registrazione dell'utente, creazione di un gruppo con codice univoco con la possibilità di accedere a gruppi condivisi, ruoli Admin/Membro.
2. **Dispensa Digitale:** inventario della dispensa in tempo reale, condiviso tra tutti i membri del gruppo, con scansione degli scontrini, filtri per categoria, barra di ricerca e alert per le scadenze.
3. **Spesa:** lista digitale condivisa tra i coinquilini, filtrabile per categoria, con spunta degli elementi acquistati e trasferimento automatico in dispensa. Inoltre è presente la possibilità di vedere i supermercati vicini sia per distanza che sulla mappa.
4. Il valore differenziante del progetto risiede nell'integrazione di un motore di **Intelligenza Artificiale Predittiva**. Per evitare dimenticanze e sprechi di tempo, sono introdotte funzionalità che analizzano le abitudini di consumo del gruppo inserendo automaticamente gli articoli nella lista della spesa. L'utente, aprendo l'app, troverà già una lista di suggerimenti intelligenti basati sulle scadenze e sull'esaurimento dei prodotti. Alla fine della spesa, inoltre, potrà inserire automaticamente la spesa in dispensa scannerizzando lo scontrino (una **IA di riconoscimento di testo** leggerà i prodotti acquistati con le relative quantità e li inserirà nella dispensa), riducendo il carico cognitivo e il tempo speso a controllare manualmente e inserire i prodotti.
5. **Gestione Ricette:** Un ricettario intelligente che incrocia gli ingredienti disponibili in dispensa con un database locale per proporre piatti realizzabili, con filtraggio per cottura al forno e categorie, evidenziando gli ingredienti mancanti e permettendone l'aggiunta rapida alla lista della spesa.

1.2 Criteri di successo del progetto

Obiettivo	Criterio di Successo
Eliminare la frammentazione nella gestione della spesa e della dispensa condivise	Il 100% delle operazioni (lista, inventario, categorie) è condiviso in real-time tra tutti i membri del gruppo
Ridurre lo spreco alimentare	Gli utenti che hanno abilitato la funzione notifiche ricevono l'alert dei prodotti in scadenza. Tutti gli utenti lo visualizzano nella Home Screen. Ogni utente può vedere le ricette con i prodotti in dispensa, prioritizzando quelli che stanno per scadere e con una tolleranza di 3 elementi mancanti.
Minimizzare il tempo di compilazione della lista della spesa e l'inserimento di prodotti in dispensa	La revisione di suggerimenti e letture IA richiede meno di 30 secondi per sessione.

1.3 Definizioni, acronimi, abbreviazioni

- **Dispensa:** La sezione dell'app che digitalizza l'inventario fisico della cucina domestica, condivisa fra tutti i membri del gruppo.
- **Lista della Spesa:** La sezione che gestisce i prodotti da acquistare, condivisa tra tutti i membri del gruppo.
- **Gruppo Casa:** L'unità organizzativa dell'app, che raccoglie uno o più utenti condividendo uno stesso inventario.
- **Codice Casa:** Identificativo univoco alfanumerico del gruppo usato per l'invito e l'accesso.
- **Admin:** Ruolo con privilegi aggiuntivi (modificare il nome del gruppo, accettare o eliminare partecipanti, eliminare il gruppo e nominare altri admin).
- **IA:** Intelligenza Artificiale, il motore predittivo che genera suggerimenti per la lista della spesa.
- **OCR:** Optical Character Recognition, tecnologia che converte il testo da immagini (es. scontrini) in dati digitali (testo e info sui prodotti).
- **Spesa Fatta:** Azione che sposta gli articoli spuntati dalla lista della spesa direttamente in dispensa.
- **Urgency Level:** Classificazione cromatica automatica dei prodotti in dispensa in base alla data di scadenza (Verde=fresco, Giallo=in scadenza a 7 giorni, Rosso=oggi/domani/scaduto).

2 Sistema corrente

Un'analisi approfondita del sistema corrente e di interviste con gli utenti è indicata nel documento di contextual inquiry.

2.1 Situazione sociale

Il fenomeno dello spreco alimentare domestico rappresenta una problematica globale con un forte impatto sia ecologico che economico. L'analisi del contesto sociale evidenzia dinamiche critiche, specialmente nelle fasce più giovani e dinamiche:

- **Impatto delle famiglie:** I nuclei familiari rappresentano il motore principale dello spreco alimentare globale, generando il 53% dei rifiuti alimentari totali. Nel contesto italiano, le rilevazioni indicano che lo spreco domestico settimanale ammonta a 554 grammi a famiglia, corrispondenti a circa 79,14 grammi a persona.
- **Gestione delle scadenze e pianificazione:** Studi condotti dall'Unione Europea e dalla Food and Drug Administration stimano che circa il 10% dello spreco in Europa e fino al 20% in America sia direttamente collegato all'errata interpretazione delle date di scadenza. Sorprendentemente, solo il 35% delle famiglie controlla il frigorifero prima di effettuare nuovi acquisti.
- **Il ruolo della Generazione Z:** I giovani (fascia 14-30 anni) costituiscono il segmento demografico con la minore efficienza gestionale e la maggiore propensione allo spreco. Tali comportamenti sono fortemente associati allo stile di vita transitorio dei fuorisede e al frequente ricorso ad applicazioni di food delivery, elementi che riflettono una convenienza immediata e una totale disconnessione dalla gestione della dispensa domestica.
- **Inefficienza economica e temporale:** Il 22% delle risorse finanziarie destinate alla spesa alimentare viene vanificato a causa di inefficienze nella pianificazione, conservazione e gestione logistica. Le persone oggi risentono di una cronica mancanza di tempo e di una percezione distorta dei costi reali. Di conseguenza, circa il 50% delle persone ammettono di dimenticare il cibo acquistato all'interno del frigo fino all'inevitabile superamento della data di scadenza.

2.2 Situazione attuale

La gestione domestica condivisa si basa attualmente su strumenti non ottimizzati:

- **WhatsApp:** usato come lista condivisa improvvisata. I messaggi si perdono nel flusso di conversazione. Nessuna struttura, nessun inventario, nessuna predizione.
- **Note generiche:** liste digitali semplici, non collaborative, prive di logica di categorizzazione o alert scadenze.

- **Carta e penna / lavagna:** massimo controllo ma zero condivisione digitale, non accessibili da remoto.
- **Memoria individuale:** il metodo più diffuso e il meno affidabile. Causa acquisti doppi, dimenticanze e prodotti scaduti non rilevati.

Nessuno strumento attuale integra inventario, alert scadenze, collaborazione real-time e predizione IA in un'unica piattaforma dedicata.

2.3 Sistemi usati

Attualmente le applicazioni destinate alla gestione della coabitazione e della spesa sono fortemente frammentate. Gli utenti sono spesso costretti a scaricare più applicazioni diverse per coprire l'intero ciclo di vita del prodotto alimentare: dalla pianificazione (liste condivise), al tracciamento (dispensa e scadenze), fino alla contabilità domestica. Tramite la Matrice delle Funzionalità 2.3 si nota come AvanziZero si posizioni come l'unico ecosistema integrato in grado di automatizzare tutte le fasi, superando i limiti delle app "stand-alone" attuali.

Tabella 1: Matrice delle Funzionalità: AvanziZero vs Principali Competitor

Funzionalità Chiave	AvanziZero	Bring!	Share(d)	NoWaste.ai	Dispensa Smart
Sincronizzazione in tempo reale	✓	✓	✓	✓	✗
Personalizzazione Gruppi Condivisi	✓	✗	✗	✗	✗
Inventario della Dispensa	✓	✗	✗	✓	✓
Alert e Monitoraggio Scadenze	✓	✗	✓	✓	✓
Suggerimento Visivo Per Scadenze	✓	✗	✗	✗	✗
Passaggio Auto. Spesa → Dispensa	✓	✗	✗	✗	✓
Scanner Scontrini (OCR / IA)	✓	✗	✗	✓	✗
IA Predittiva (Suggerimento consumi)	✓	✗	✗	✓	✗
Mappe e Ricerca Supermercati	✓	✗	✗	✗	✗
Ricettario	✓	✗	✗	✓	✗

Sintesi dei limiti di mercato:

- **Bring! / Share(d):** Si limitano alla pianificazione pre-acquisto. Nessuna gestione del post-acquisto (dispensa), lasciando irrisolto il problema dello spreco alimentare.
- **NoWaste.ai:** Fortemente tecnologica, ma isolata come "app da magazzino". La lista della spesa è presente, tuttavia non è condivisa con altri utenti e manca il sistema automatizzato del passaggio di elementi fra lista della spesa e dispensa, rendendo il processo di creare la lista dispendioso.
- **Dispensa Smart:** Pur automatizzando parte del flusso, non sfrutta il Cloud per la condivisione istantanea tra coinquilini e manca di Intelligenza Artificiale per l'inserimento rapido.

3 Sistema proposto

3.1 Overview

AvanziZero sostituisce l'intero ecosistema frammentato con una piattaforma unificata. Il punto di svolta rispetto a qualsiasi soluzione esistente è la comunicazione bidirezionale tra le tre entità del sistema: Dispensa $\leftrightarrow$ Lista della Spesa $\leftrightarrow$ Motore IA. Quando un prodotto viene consumato (eliminato dalla dispensa), il sistema lo salva in automatico nella lista della spesa. Quando la frequenza di consumo storica raggiunge una soglia (l'utente inserisce spesso elementi che stanno per finire nella lista della spesa), l'IA propone il riacquisto. Quando l'utente spunta l'articolo come "Spesa Fatta", il prodotto torna in dispensa in modo automatico con la relativa quantità. L'utente non deve più gestire manualmente nessuno dei passaggi intermedi. Nel caso di elementi non inseriti nella lista della spesa è possibile scannerizzare lo scontrino, senza quindi la necessità di inserire gli elementi a mano. Inoltre è presente una funzionalità di ricettario che permette di visualizzare ricette con i cibi in dispensa, prioritizzando quelli in scadenza.

3.2 Requisiti funzionali

Autenticazione & Account

- **FR1.1:** L'utente deve potersi registrare con email e password, con validazione della robustezza della password (min. 6 caratteri, maiuscola, minuscola, numero e carattere speciale).
- **FR1.2:** L'utente deve poter accedere con le proprie credenziali (email/password).
- **FR1.3:** L'utente deve poter recuperare la password via link inviato per email ("Hai dimenticato la password?").
- **FR1.4:** L'utente deve poter effettuare il logout, tornando alla schermata di autenticazione.
- **FR1.5:** Il sistema deve mantenere la sessione attiva tra una chiusura e la riapertura dell'app, ripristinando il contesto precedente.
- **FR1.6:** L'utente deve poter modificare i propri dati personali (nome, email, password) e scegliere un tema per l'app (chiaro o scuro).
- **FR1.7:** Quando l'utente entra in un gruppo gli viene assegnato un colore diverso da quello degli altri membri per dargli la possibilità di segnare il possesso esclusivo di un prodotto.
- **FR1.7:** L'utente deve poter configurare la ricezione delle notifiche e l'orario dei promemoria giornalieri.

Modulo 2: Gestione Gruppi Casa

- **FR2.1:** L'utente autenticato deve poter creare un nuovo gruppo, generando un codice casa univoco alfanumerico.
- **FR2.2:** L'utente deve poter unirsi a un gruppo esistente inserendo il codice casa, inviando una richiesta di accesso che l'Admin dovrà approvare o rifiutare.
- **FR2.3:** L'Admin deve poter accettare o rifiutare le richieste di adesione in entrata.
- **FR2.4:** L'Admin deve poter rimuovere un membro dal gruppo, previo avviso esplicito dell'irreversibilità dell'azione.
- **FR2.5:** L'Admin deve poter promuovere un membro al ruolo di Admin.
- **FR2.6:** L'Admin deve poter rinominare il gruppo.
- **FR2.7:** L'Admin deve poter eliminare definitivamente il gruppo (cancellazione di tutti i dati).
- **FR2.8:** Un utente rimosso o che accede a un gruppo eliminato deve ricevere un banner informativo esplicito.
- **FR2.9:** Il sistema deve mantenere una cronologia dei gruppi visitati per utente, separata per account.
- **FR2.10:** I dati di un gruppo devono essere sincronizzati in tempo reale per tutti i partecipanti, a meno di mancanza di rete che porterà a una sincronizzazione successiva con merge delle modifiche.
- **FR2.10:** I prodotti in scadenza devono essere visualizzati in modo evidenziato e ordinato per data nella home del gruppo.
- **FR2.10:** L'utente deve poter rientrare in un gruppo da cui è uscito definitivamente inviando una nuova richiesta.

Modulo 3: Dispensa

- **FR3.1:** L'utente deve poter visualizzare l'inventario completo della dispensa del gruppo, aggiornato in tempo reale, a meno di mancanza di rete che porterà a una sincronizzazione successiva con merge delle modifiche.
- **FR3.2:** L'utente deve poter aggiungere un prodotto alla dispensa specificando: nome, quantità, data di scadenza, possesso e categoria.
- **FR3.3:** L'utente deve poter modificare i dati di un prodotto esistente in dispensa.
- **FR3.4:** L'utente deve poter eliminare un prodotto dalla dispensa.
- **FR3.5:** Il sistema deve calcolare automaticamente il livello di urgenza di ogni prodotto in base alla data di scadenza (Verde/Giallo/Rosso) e visualizzarlo cromaticamente con evidenziazione della data di scadenza sui prodotti urgenti.

- **FR3.6:** La Home Screen deve mostrare la lista dei prodotti in scadenza imminente ($\text{urgencyLevel} > 0$), ordinata per data.
- **FR3.7:** L'utente deve poter filtrare i prodotti per categoria tramite menu verticale a sinistra.
- **FR3.8:** L'utente deve poter cercare un prodotto tramite barra di ricerca testuale.
- **FR3.9:** L'utente deve poter inserire un prodotto nella lista della spesa quando esso è terminato in dispensa ($\text{quantità}=0$).
- **FR3.10:** L'utente deve poter inserire il possesso di un prodotto (campo *ownership*), che assegnerà al prodotto il colore del relativo utente e verrà visualizzato da tutti i componenti del gruppo.
- **FR3.11:** L'utente deve poter aggiungere prodotti tramite scansione OCR degli scontrini (fotografia o galleria).
- **FR3.12:** L'utente deve poter revisionare gli elementi aggiunti tramite scannerizzazione dello scontrino.
- **FR3.13:** Il sistema deve inviare all'utente notifiche relative ai prodotti in scadenza (7 giorni prima, un giorno prima, il giorno stesso della scadenza).

Modulo 4: Lista della Spesa

- **FR4.1:** L'utente deve poter visualizzare la lista della spesa condivisa del gruppo, aggiornata in tempo reale, a meno di mancanza di rete che porterà a una sincronizzazione successiva con merge delle modifiche.
- **FR4.2:** L'utente deve poter aggiungere un prodotto alla lista della spesa specificando nome e categoria.
- **FR4.3:** L'utente deve poter eliminare un prodotto dalla lista della spesa.
- **FR4.4:** L'utente deve poter spuntare (selezionare) gli articoli acquistati durante la spesa fisica.
- **FR4.5:** La funzione "Spesa Fatta" deve spostare tutti gli articoli spuntati dalla lista della spesa alla dispensa, aggiornando Firestore in un'unica transazione.
- **FR4.6:** L'utente deve poter filtrare gli articoli per categoria e cercarli per nome.
- **FR4.7:** L'utente deve poter utilizzare l'IA predittiva per inserire automaticamente gli elementi nella lista della spesa (Modulo 6).
- **FR4.8:** L'utente, dopo aver cliccato su "Spesa Fatta", deve poter scegliere se vuole scannerizzare anche uno scontrino, con merge dei prodotti con quelli della lista che ha comprato, oppure procedere senza scansione.

Modulo 5: Categorie Condivise

- **FR5.1:** Le categorie di Dispensa e Lista della Spesa devono essere unificate in un'unica lista condivisa per gruppo.
- **FR5.2:** L'aggiunta di una nuova categoria deve renderla visibile a tutti i membri del gruppo in entrambe le sezioni.
- **FR5.3:** La rimozione di una categoria deve aggiornare tutti i prodotti appartenenti a quella categoria (riassegnandoli a "Altro").
- **FR5.4:** L'utente deve avere la possibilità di rimuovere una categoria.
- **FR5.4:** L'utente deve avere la possibilità di inserire una categoria.

Modulo 6: IA Predittiva

- **FR6.1:** Il sistema deve analizzare la frequenza storica di consumo dei prodotti per ogni gruppo.
- **FR6.2:** Il sistema deve generare proattivamente suggerimenti di riacquisto per i prodotti che, in base allo storico, dovrebbero essere prossimi all'esaurimento.
- **FR6.3:** Il sistema deve generare proattivamente suggerimenti di riacquisto per i prodotti che, in base allo storico, dovrebbero essere prossimi alla scadenza.
- **FR6.4:** I suggerimenti devono essere presentati in un'icona nella lista della spesa.
- **FR6.5:** L'utente deve poter accettare un suggerimento (aggiungendolo alla lista) o scartarlo.
- **FR6.6:** Il sistema deve usare ogni accettazione/rifiuto come feedback per affinare il modello predittivo.
- **FR6.7:** Se il suggerimento è accettato più di 3 volte l'ia non deve chiedere più il permesso di accettarlo ma inserire l'elemento automaticamente nella lista.

Modulo 7: Supermercati nelle Vicinanze

- **FR7.1:** Il sistema deve recuperare e mostrare i supermercati più vicini all'utente (nel raggio di 5km).
- **FR7.2:** Per ogni supermercato deve essere mostrato nome, distanza (km) e indirizzo.
- **FR7.3:** L'utente deve poter aprire il percorso verso un supermercato direttamente nell'app mappe del dispositivo.
- **FR7.4:** L'utente deve poter aprire l'app mappe del dispositivo con filtro supermercati indipendentemente dall'attivazione della posizione.

- **FR7.5:** Il sistema deve mostrare l'avviso di attivazione posizione per visualizzare i supermercati nelle vicinanze, nel caso in cui non sia attivata.

Modulo 8: Ricettario Intelligente

- **FR8.1:** Il sistema deve suggerire ricette basate sull'incrocio tra la dispensa attuale e un catalogo offline.
- **FR8.2:** L'utente deve poter filtrare le ricette per categoria (es. Primi, Secondi, Dolci) e disponibilità di forno.
- **FR8.3:** L'utente deve poter visualizzare i dettagli di una ricetta, inclusi gli ingredienti posseduti, quelli mancanti (con alert) e le istruzioni di preparazione.
- **FR8.4:** L'utente deve poter aggiungere automaticamente tutti gli ingredienti mancanti per una ricetta alla lista della spesa tramite un singolo pulsante.
- **FR8.5:** Il sistema deve poter proporre ricette casuali dalla libreria indipendentemente dagli ingredienti in dispensa ("Ricette Casuali").
- **FR8.6:** Il sistema deve mostrare per prime le ricette con elementi in scadenza.
- **FR8.7:** Il sistema deve mostrare ricette con una tolleranza di 3 elementi mancanti in dispensa e con la presenza di elementi standard (acqua, sale, olio, zucchero)
- **FR8.8:** Il sistema deve permettere l'aggiunta rapida degli elementi mancanti alla lista della spesa

3.3 Requisiti non funzionali

3.3.1 Usabilità

- L'interfaccia deve essere facilmente utilizzabile e comprensibile.
- L'aggiunta di un prodotto (dispensa o lista) deve essere rapida e richiedere, come obbligatori, solo i campi strettamente essenziali (nome, categoria).
- I prodotti in scadenza devono essere segnalati in modo chiaro e visibile.
- Ogni azione distruttiva (rimozione membro, eliminazione gruppo) deve essere preceduta da un dialog di conferma esplicito con avviso di irreversibilità.
- Il font di sistema deve essere leggibile.
- Le scritte devono avere contrasto rispetto allo sfondo per favorire la leggibilità.

3.3.2 Affidabilità

- Il sistema Firestore deve garantire un tempo rapido per le operazioni, eseguendole in background quando possibile.
- In caso di assenza di rete l'app deve operare in modalità offline, usando la cache locale e sincronizzando con Firestore al ripristino della connessione.
- Un membro rimosso o un gruppo eliminato deve essere rilevato dal listener Firestore entro 2 secondi, propagando l'avviso a tutti i dispositivi connessi.

3.3.3 Performance

- La sincronizzazione real-time di un'operazione CRUD su Firestore deve riflettersi nell'UI degli altri dispositivi entro 1secondo (a meno di errori di connessione indipendenti dall'app).
- L'elaborazione OCR di uno scontrino deve completarsi entro 3 secondi.
- La generazione dei suggerimenti IA deve avvenire entro **1 secondo** dall'apertura della schermata Lista della Spesa.
- Il calcolo del livello di urgenza (`urgencyLevel`) dei prodotti deve essere eseguito lato client senza bloccare il thread principale dell'UI.

3.3.4 Implementazione

- **Frontend:** Flutter/Dart (cross-platform iOS e Android da un unico codebase).
- Presenza di modalità chiara e scura ad alto contrasto.
- **Backend:** Firebase Firestore (database NoSQL real-time), Firebase Authentication (gestione utenti), Firebase Cloud Functions (logica serverless).
- **IA:** Architettura DistilBERT per correzione e analisi del testo dello scontrino. Google ML Kit Text Recognition per analizzare la foto dello scontrino e frammentare i blocchi. Sistema di intelligenza statistica per l'ia predittiva che analizza lo storico dei consumi.
- **Geolocalizzazione:** `geolocator` package + API Places.

3.3.5 Interfaccia

- Palette cromatica: Verde Salvia/Soft Mint come colore primario (Light: `#5A9E87`, Dark: `#3D7A65`) e uno sfondo neutro (Light: `#FBFBF9`, Dark: `#121212`).
- Componenti *card-based* con bordi arrotondati (`BorderRadius 20px`) e ombre leggere per la profondità.

- Color-coding automatico per le scadenze: Verde #1FA172 (>7 giorni), Giallo #F59E0B (2-7 giorni), Rosso #EF4444 (0-1 giorno o scaduto).
- Bottom Navigation Bar con 4 tab principali: Home, Dispensa, Lista della Spesa, Ricettario.

3.3.6 Legali

- Il trattamento dei dati personali (email, abitudini di consumo, dati di gruppo) è soggetto al GDPR.
- I dati alimentari e di consumo analizzati dall'IA rimangono associati al singolo gruppo e non vengono ceduti a terze parti.
- L'utente deve fornire il consenso esplicito al trattamento dei dati al primo accesso.
- La cancellazione definitiva del gruppo comporta l'eliminazione completa di tutti i dati su Firestore.

3.4 Modelli del sistema

3.4.1 Scenari

Scenario A: Primo accesso

ATTORI: Giulia (Utente), 3 Coinquilini	
FLUSSO DEGLI EVENTI	
UTENTE	SISTEMA
Giulia apre AvanziZero per la prima volta.	
	Il sistema mostra la schermata con le opzioni di login e registrazione.
Si registra con email e password.	
	Il sistema mostra la pagina "Gruppi" vuota.
Clicca "Crea Nuovo Gruppo".	
	Il sistema genera il codice "CASA-4K8J" e mostra la Dashboard.
Condivide il codice su WhatsApp con i suoi 3 coinquilini.	
I coinquilini si registrano, inseriscono il codice e inviano la richiesta.	
	Il sistema invia una notifica all'Admin Giulia.
Giulia approva tutte le richieste.	
	Il sistema sincronizza lo stato e tutti vedono lo stesso inventario condiviso.

Tabella 2: SC_A: Onboarding e Primo Gruppo

Scenario B: Predictive Shopping

ATTORI: Marco (Utente)	
FLUSSO DEGLI EVENTI	
UTENTE	SISTEMA
Marco consuma 3 uova. Apre Avanzi-Zero, va in Dispensa, cerca "Uova" e ne toglie 3.	
	Il sistema registra l'evento e aggiorna la dispensa per tutti gli utenti.
	L'IA registra l'evento, nota che le uova stanno per finire e le inserisce nella schermata ia come suggerimento d'acquisto.
Marco clicca 'Aggiungi' dal banner IA.	
	Il sistema sposta il prodotto nella Lista della Spesa.
	Dopo la terza volta che ciò accade le uova saranno inserite automaticamente nella lista della spesa prima che finiscano.

Tabella 3: SC_B: Predictive Shopping

Scenario C: La Spesa al Supermercato

ATTORI: Elena (Utente)	
FLUSSO DEGLI EVENTI	
UTENTE	SISTEMA
Elena è al supermercato, in lista della spesa spunta gli articoli.	
	Il sistema sincronizza le spunte con gli altri membri.
Elena preme "Spesa Fatta".	
	Il sistema chiede se vuole scannerizzare lo scontrino.
Elena clicca sì.	
	Il sistema mostra la schermata di scansione.
Elena scannerizza lo scontrino.	
	Il sistema mostra gli articoli scansionati con l'aggiunta di quelli che erano nella lista della spesa.
Elena rivede gli elementi e procede.	
	Il sistema sposta gli articoli in Dispensa nelle categorie corrette.
	Il sistema aggiorna le UI per tutti i membri in tempo reale.

Tabella 4: SC_C: La Spesa al Supermercato

Scenario D: Alert Scadenza e ricettario Giovanni sente la notifica sul cellulare: è AvanziZero che gli ricorda che lo yogurt greco scade domani e la mozzarella oggi. Aprendo l'app nella home nota che i pomodorini scadono dopodomani. Trova nel ricettario una ricetta facile e veloce e decide di consumare i prodotti in scadenza al posto di ordinare l'ennesima pizza.

ATTORI: Giovanni (Utente)	
FLUSSO DEGLI EVENTI	
UTENTE	SISTEMA
	Il sistema rileva dei prodotti in scadenza oggi e domani.
	Il sistema invia la notifica con la lista dei prodotti in scadenza.
Giovanni riceve la notifica.	
Giovanni apre l'app e analizza i prodotti che stanno per scadere, ma non ha idea di cosa preparare per cena per consumarli.	
Giovanni clicca sul pulsante ricette.	
	Il sistema mostra la schermata delle ricette con quelle realizzabili con i prodotti nella dispensa.
Giovanni sceglie la ricetta più adatta alle sue esigenze e la realizza.	

Tabella 5: SC_D: Alert Scadenza e ricettario

3.4.2 Use case model

Attore: Utente Non Autenticato

- UC1: Registrazione con email/password/nome utente
- UC2: Login con email/password
- UC3: Recupero password via email

Attore: Utente Membro

- UC4: Creazione o adesione a un gruppo casa
- UC5: Visualizzazione della dispensa
- UC6: Gestione dei prodotti della dispensa (aggiunta, modifica, eliminazione, modifica di quantità)
- UC7: Acquisizione di uno scontrino tramite OCR
- UC8: Visualizzazione della lista della spesa
- UC9: Gestione degli articoli della lista della spesa (aggiunta, eliminazione, modifica di quantità)
- UC10: Registrazione degli articoli acquistati ("Spesa effettuata")
- UC11: Gestione delle categorie condivise (aggiunta, rimozione)

- UC12: Visualizzazione dei supermercati nelle vicinanze
- UC13: Gestione del profilo personale (nome, password, notifiche, modalità chiara/scura)
- UC14: Abbandono temporaneo del gruppo
- UC15: Disconnessione dall'account
- UC16: Scannerizzazione degli scontrini
- UC17: Visualizzazione ricette compatibili con la dispensa
- UC18: Filtraggio ricette per categoria e cottura
- UC19: Aggiunta ingredienti mancanti di una ricetta alla lista della spesa

Attore: Utente Admin (estende i permessi del Membro)

- UC20: Gestione delle richieste di adesione al gruppo (accettazione, rifiuto)
- UC21: Rimozione di un membro dal gruppo
- UC22: Promozione di un membro ad amministratore
- UC23: Modifica del nome del gruppo
- UC24: Eliminazione definitiva del gruppo

Attore: Sistema IA

- UC25: Analisi della frequenza storica di consumo
- UC26: Generazione di suggerimenti predittivi per la lista della spesa
- UC27: Aggiornamento del modello predittivo sulla base del feedback degli utenti
- UC28: Riconoscimento testuale degli scontrini

3.4.3 Object model

User

- id: String (uid Firebase)
- email: String
- name: String
- groupIds: List<String>
- pendingGroupIds: List<String>

Group

- id: String (es. "CASA-7B4D")

- name: String
- members: List<String>
- adminIds: List<String>
- categories: List<String> (condivise tra Dispensa e Lista)

Item

- id: String
- name: String
- quantity: int
- category: String
- expireDate: String (formato gg/mm/aaaa o "-")
- isPantry: bool
- isShopping: bool
- ownerId: String

ItemModel (lato client)

- urgencyLevel: int (0=verde, 1=giallo, 2=rosso) [calcolato da expireDate]
- parsedExpireDate: DateTime [calcolato da expireDate]

SupermarketModel

- name: String
- distance: String
- address: String

Recipe

- id: int
- name: String
- description: String
- category: String
- prepTime: String
- instructions: String
- withOven: bool
- allIngredients: List<RecipeIngredient>

3.4.4 Dynamic model

Ciclo di vita di un Prodotto (dall'acquisto):

[Creato in Lista Spesa]

|

v

[Spuntato (Acquistato)]

|

```

    v "Spesa Fatta"
[Creato in Dispensa]
    |
    +--- urgencyLevel = 0 -> Verde (fresco)
    +--- urgencyLevel = 1 -> Giallo (scade in 2-7 giorni)
    +--- urgencyLevel = 2 -> Rosso (oggi/domani/già scaduto)
    |
    v [Eliminato / Consumato]
[ConsumptionEvent registrato dall'IA]
    |
    v [IA analizza frequenza]
[Suggerimento generato in Lista Spesa]
    |
    +--- Accettato -> torna in Lista Spesa -> ciclo ricomincia
    +--- Rifiutato -> modello IA aggiornato (frequenza rivista)

```

Ciclo di vita di un Gruppo:

```

[Creato dall'Admin con codice univoco]
    |
    +--- Membro si unisce tramite codice -> entra nel gruppo
    +--- Membro invia richiesta -> Admin approva/rifiuta
    +--- Admin rimuove membro -> banner "Sei stato rimosso"
    +--- Admin elimina gruppo -> banner "Gruppo eliminato" per tutti

```

3.4.5 Screen mock-ups

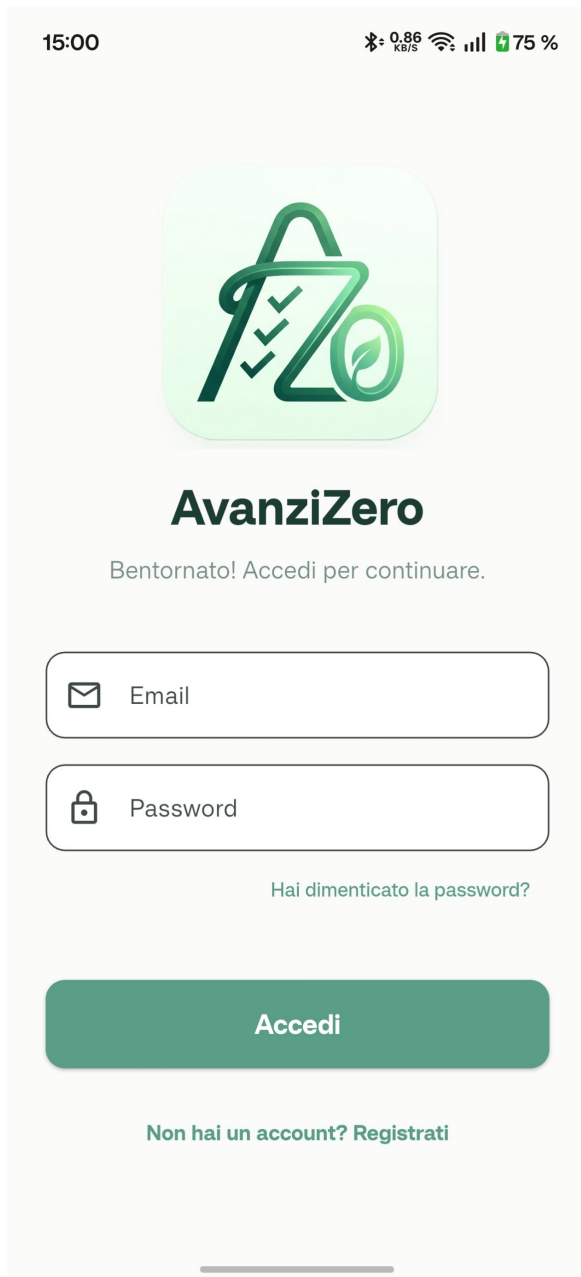


Figura 1: Schermata di login

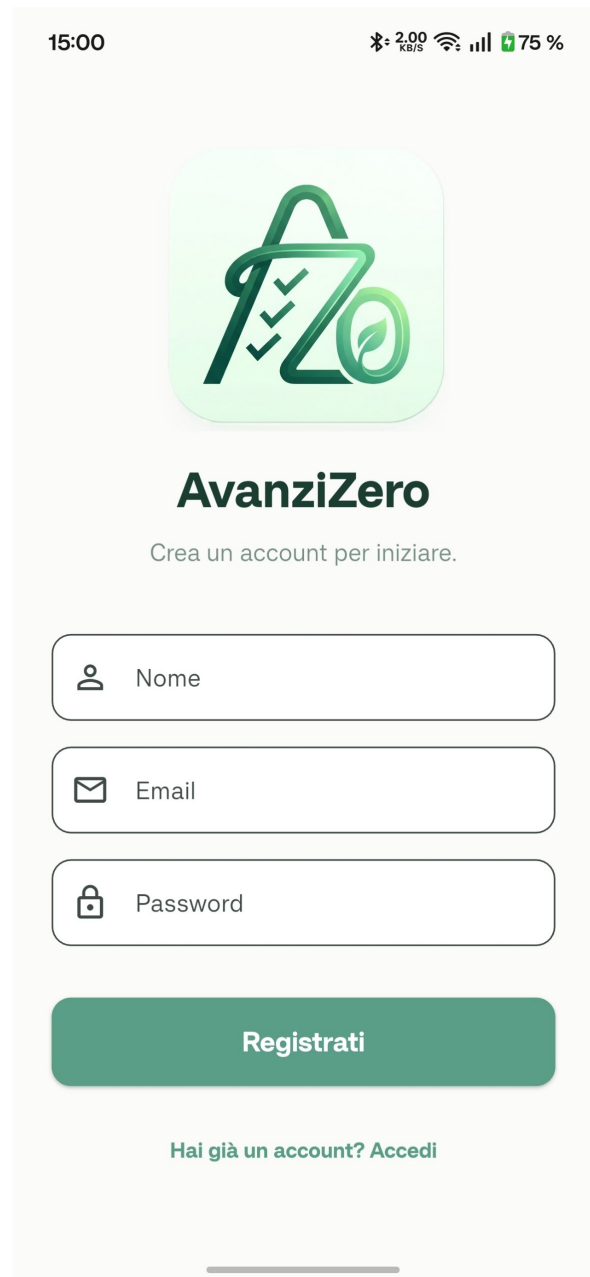


Figura 2: Schermata di registrazione



Figura 3: Home utente registrato

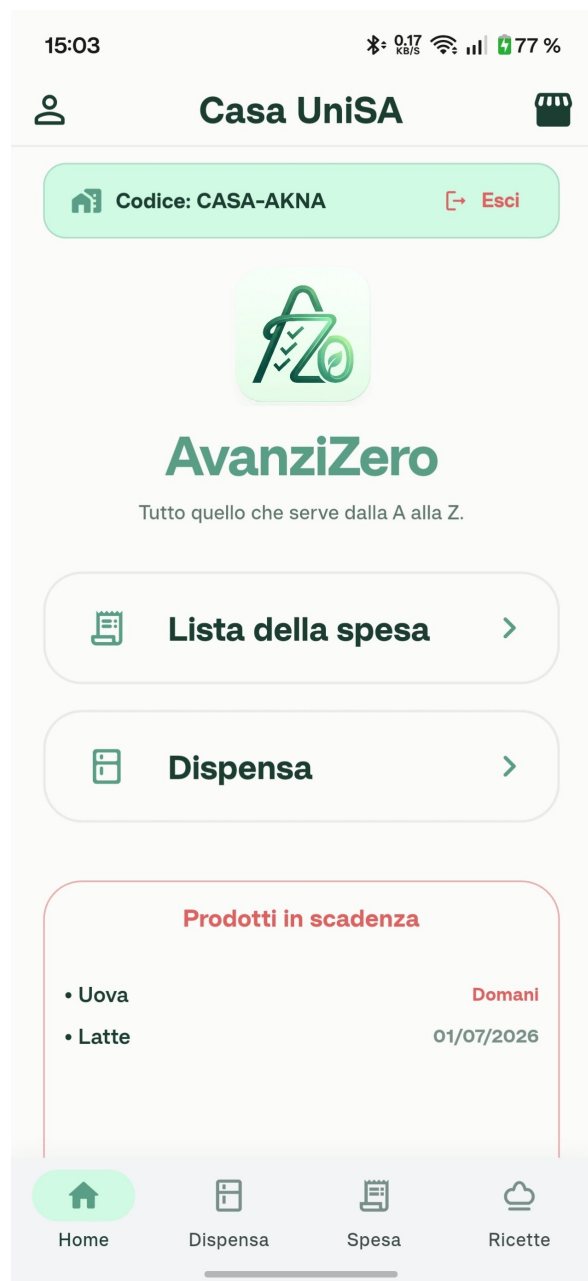


Figura 4: Home gruppo

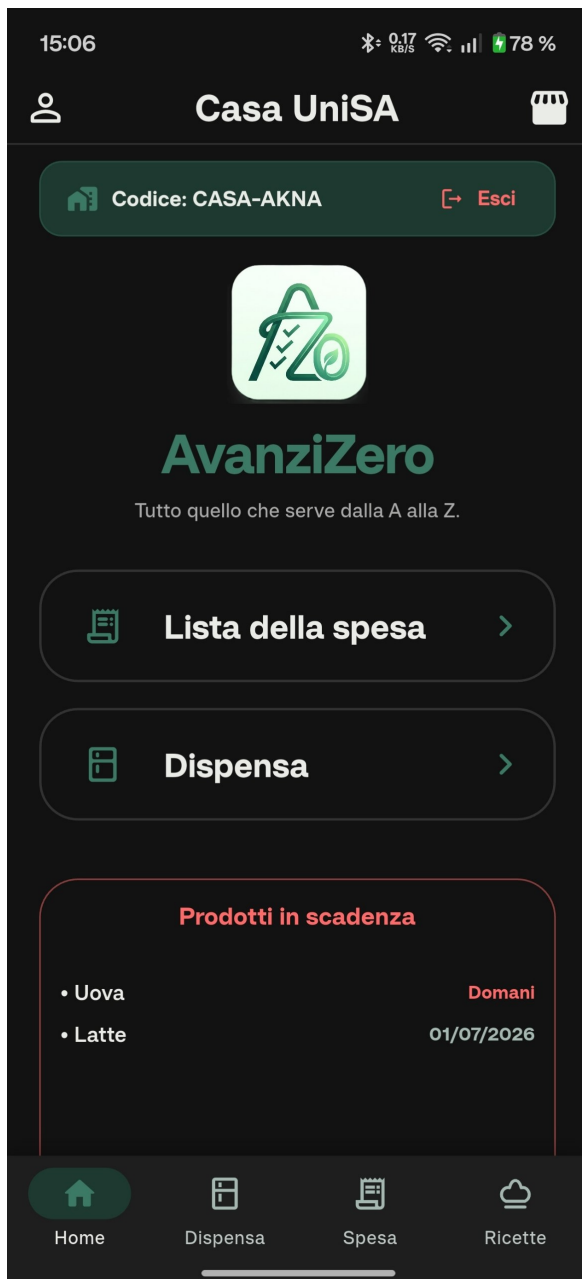


Figura 5: Alternativa scura

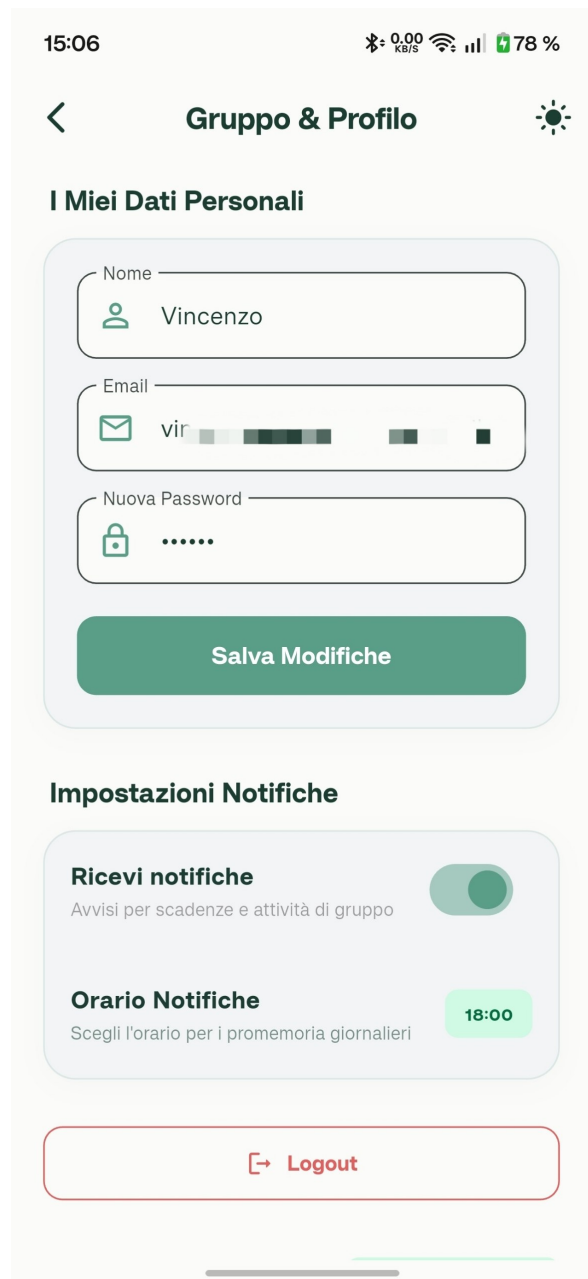


Figura 6: Schermata di profilo

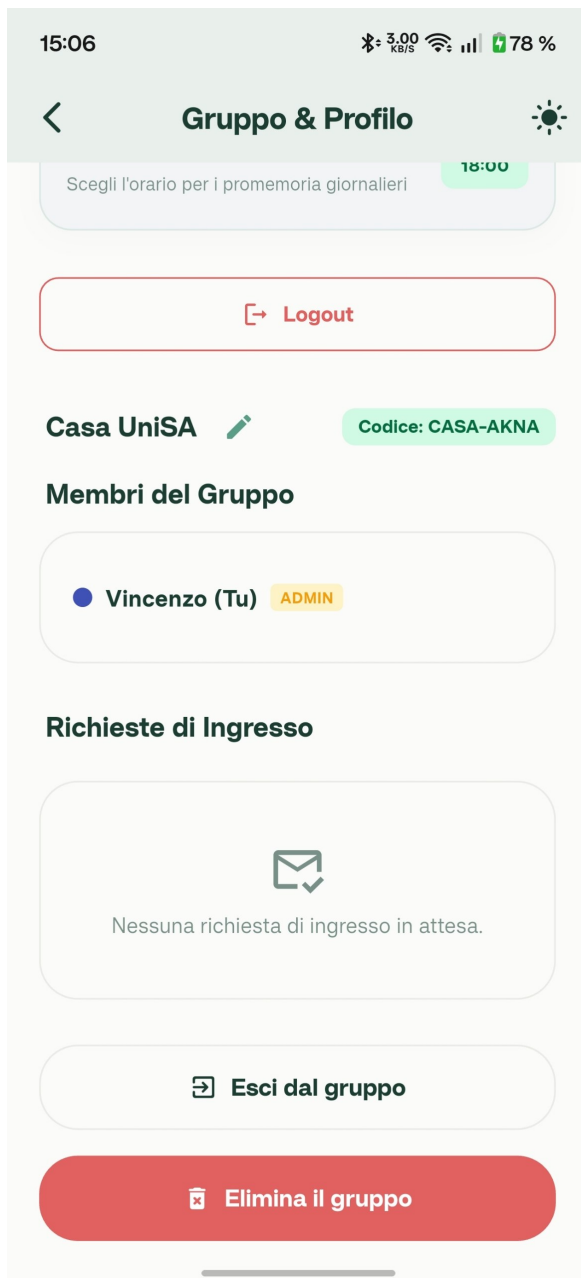


Figura 7: Schermata di profilo



Figura 8: Schermata di scannerizzazione scontrini



Figura 9: Schermata di supermercati nelle vicinanze

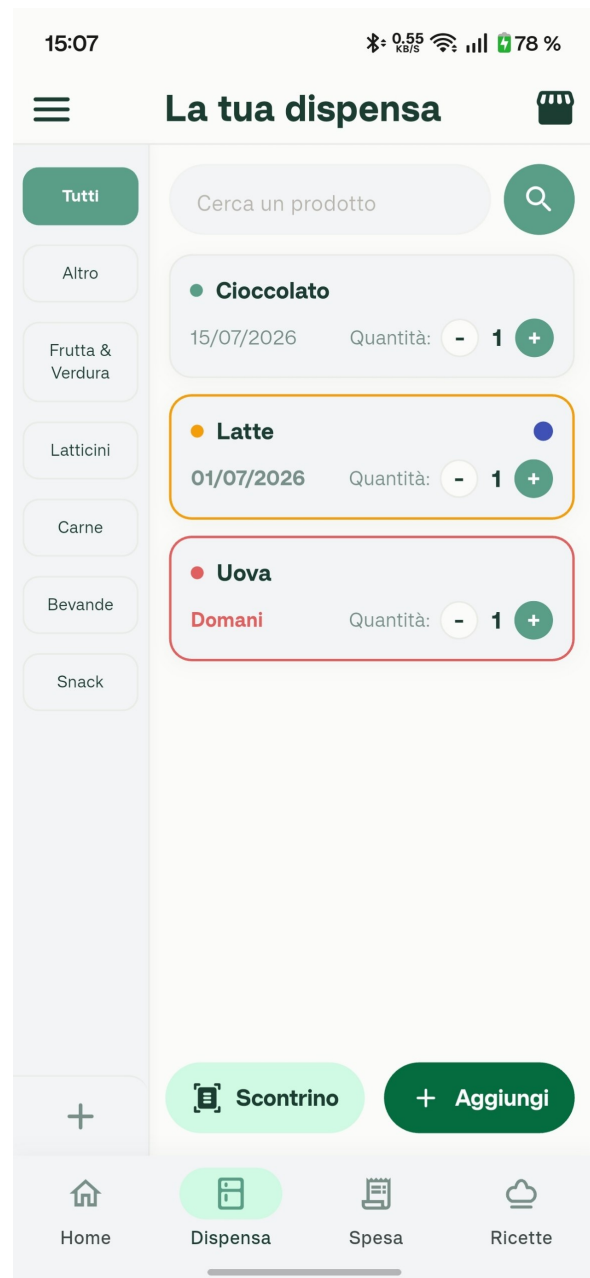


Figura 10: Schermata di dispensa

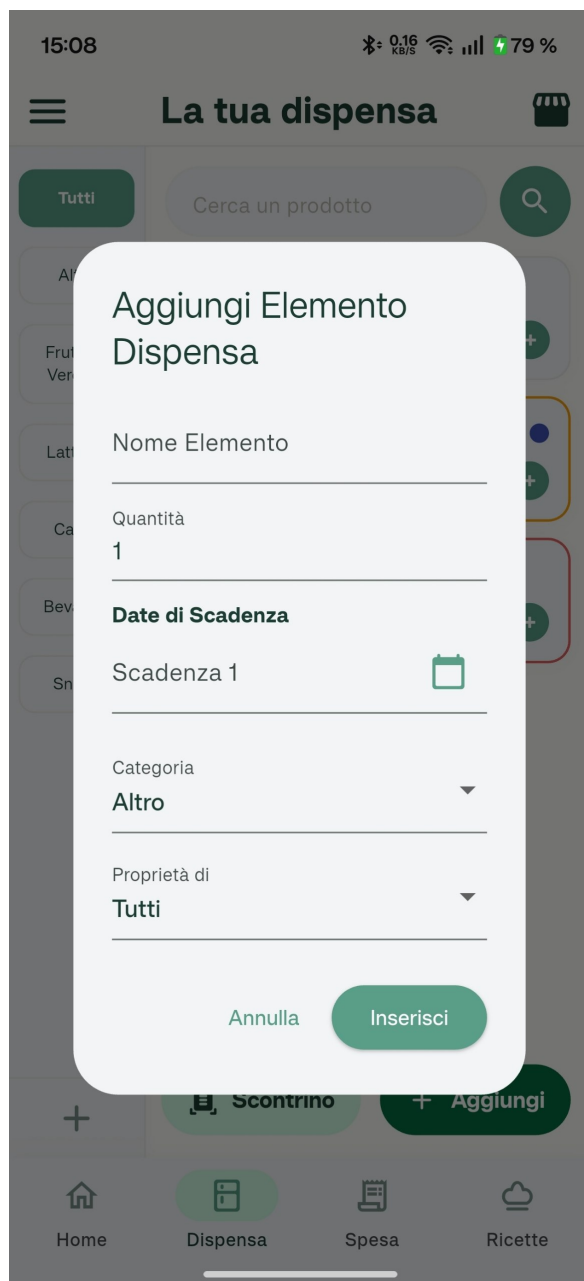


Figura 11: Schermata di inserimento elementi in dispensa

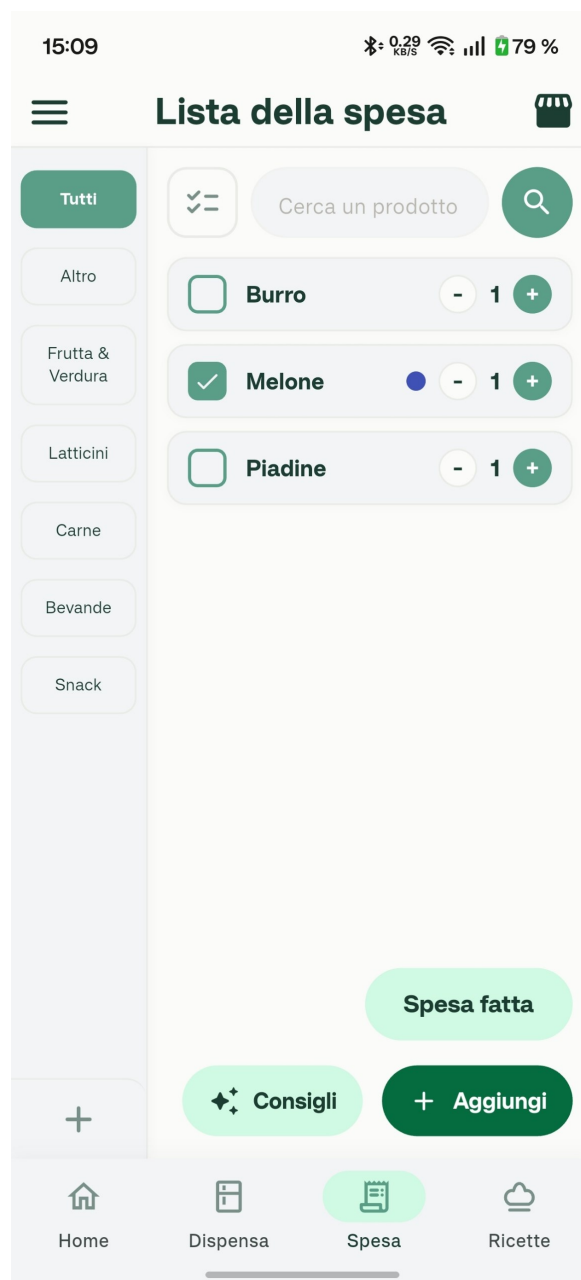


Figura 12: Schermata di lista della spesa

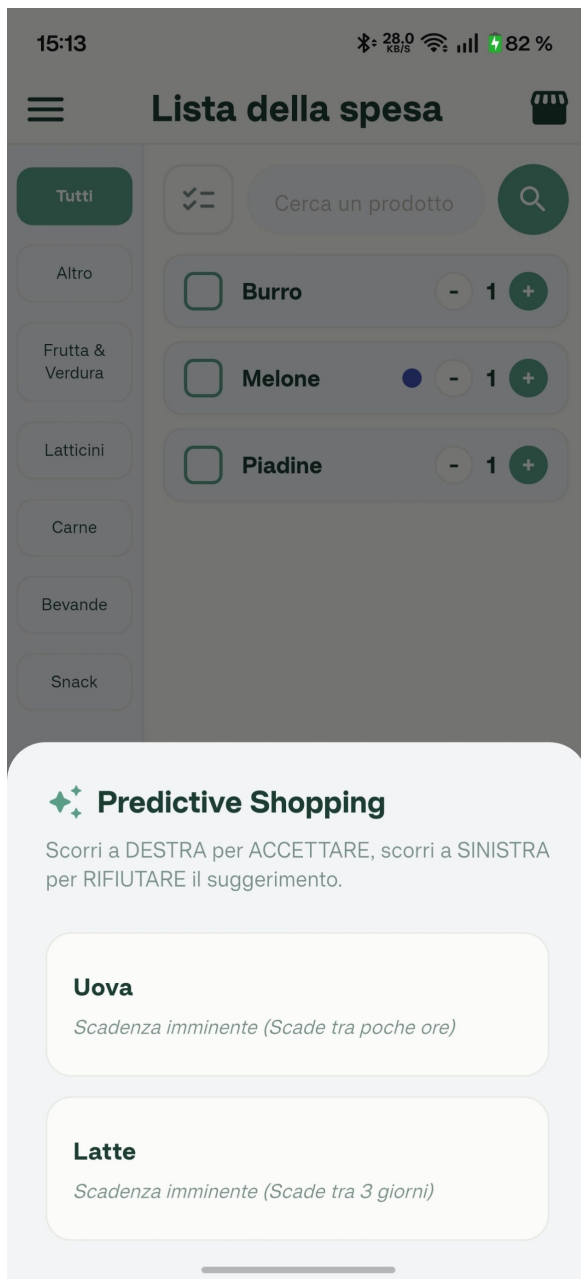


Figura 13: Schermata di ia predittiva

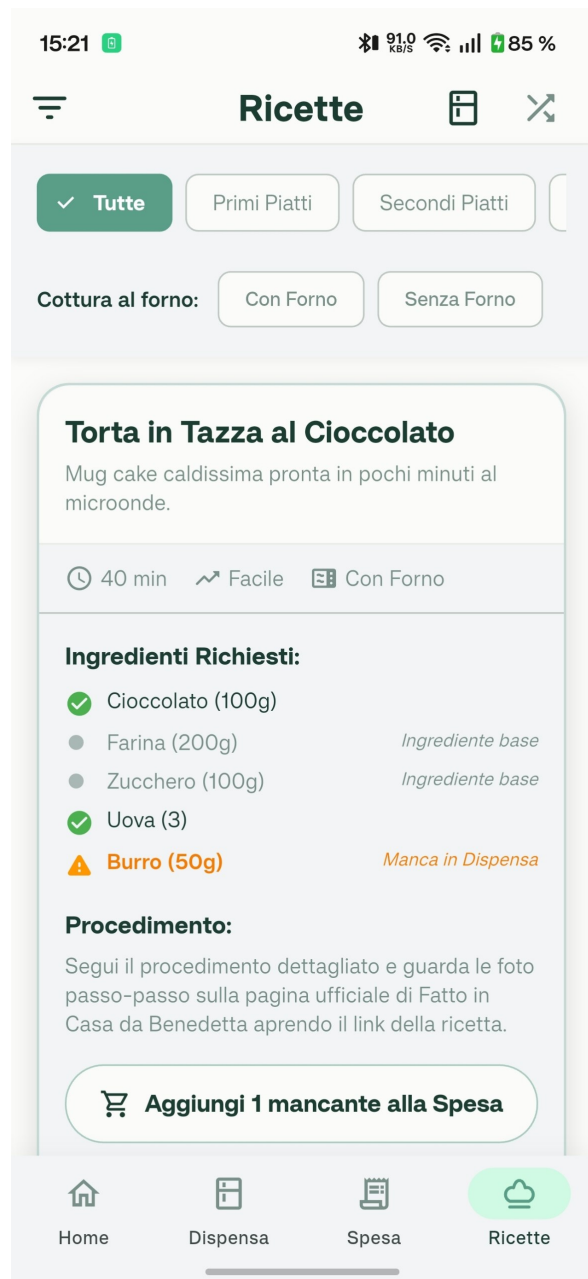


Figura 14: Schermata ricettario